UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
JESUITAS

70 AÑOS 1956 - 2026

DISEÑO DE BASE DE DATOS

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Facultad de Ingeniería

UCC Córdoba

Normalización

La normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos para reducir redundancia, evitar inconsistencias y mejorar su estructura.

Formas Normales

- **Primera Forma Normal (1FN):** todos los atributos deben contener valores atómicos, sin grupos repetidos ni múltiples valores en una misma celda.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** además de estar en 1FN, todo atributo no clave debe depender de la clave completa y no solo de una parte de ella.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** además de estar en 2FN, los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave.
- **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF):** tiene que estar en 3FN y para toda dependencia funcional, el determinante debe ser una superclave.

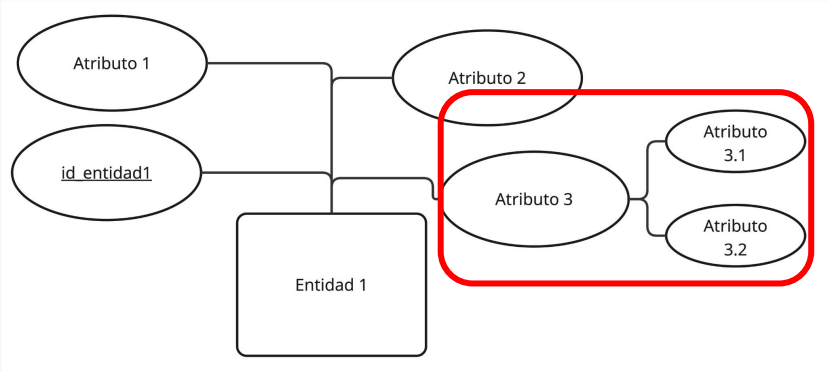
Primera Forma Normal (1FN)

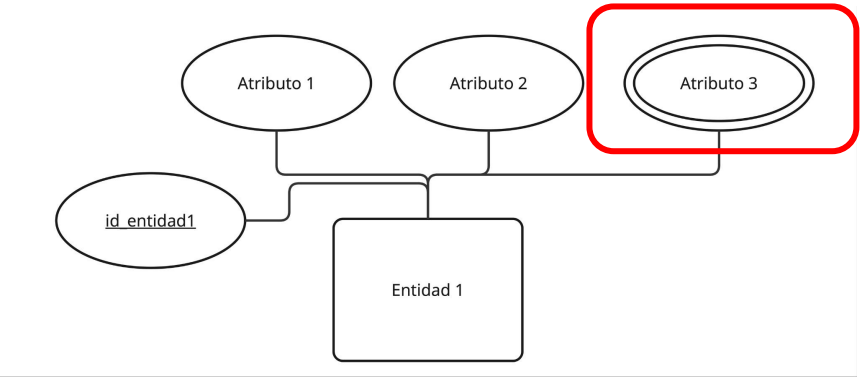
Una relación está en **Primera Forma Normal** cuando **cada atributo contiene un solo valor**, es decir, un valor **atómico**.

Esto implica que:

- no puede haber **listas de valores** en una misma celda;
- no puede haber **grupos repetidos**;
- cada fila debe representar una única ocurrencia;
- cada columna debe almacenar un solo tipo de dato.

Analizamos los atributos Compuestos y Multivalorados





Primera Forma Normal (1FN)

Atributos Compuestos

Nro. Pedido	Cod. Vendedor	Cód. Producto	Nombre y Apellido	Sucursal	Horario	Dirección
1310001	001	PR01	Juan, González	S1	Turno 1	San Martín 375, Sur, Río Primero
1310002	002	PR03	Karina, Fasetta	S2	Turno 1	Catamarca 32, Centro, Villa Allende
1310003	003	PR03	Raúl, González	S1	Turno 2	25 de Mayo3420, Centro, Balnearia
1310001	001	PR01	Juan, González	S1	Turno 1	Salta 500, Centro, Córdoba
1310002	002	PR02	Karina, Fasetta	S2	Turno 1	Las Heras 700, Norte, Tanti
1310002	002	PR02	Karina, Fasetta	S2	Turno 1	Montevideo 432, Güemes, Córdoba
1310001	001	PR02	Juan, González	S1	Turno 1	Balcarce 584, Nueva Córdoba, Córdoba

A los atributos Compuestos los descomponemos en sus “sub-atributos”

Primera Forma Normal (1FN)

Atributos Compuestos

Nro. Pedido	Cod. Vendedor	Cod. Producto	Nombre	Apellido	Sucursal	Horario	Calle	Nro	Barrio	Ciudad
1310001	001	PR01	Juan	González	S1	Turno 1	San Martín	375	Sur	Río Primero
1310002	002	PR03	Karina	Fasetta	S2	Turno 1	Catamarca	32	Centro	Villa Allende
1310003	003	PR03	Raúl	González	S1	Turno 2	25 de Mayo	3420	Centro	Balnearia
1310001	001	PR01	Juan	González	S1	Turno 1	Salta	500	Centro	Córdoba
1310002	002	PR02	Karina	Fasetta	S2	Turno 1	Las Heras	700	Norte	Tanti
1310002	002	PR02	Karina	Fasetta	S2	Turno 1	Montevideo	432	Güemes	Córdoba
1310001	001	PR02	Juan	González	S1	Turno 1	Balcarce	584	Nueva Córdoba	Córdoba

Primera Forma Normal (1FN)

Atributos Multivalorados

ID	Nombre	Puesto	Salario	Emails
111	Juan Pérez	Jefe de Área	3000	juan@hotmail.com; juan@gmail.com
222	José Sánchez	Administrativo	1500	jsanchez@outool.es
333	Ana Díaz	Administrativo	1500	adiaz@gmail.com; DiazAna@live.com

A los atributos Multivalorados los separamos en otra tabla manteniendo la relación a través de la clave primaria

Primera Forma Normal (1FN)

Atributos Multivalorados

ID	Nombre	Puesto	Salario
111	Juan Pérez	Jefe de Área	3000
222	José Sánchez	Administrativo	1500
333	Ana Díaz	Administrativo	1500

ID	Email
111	juan@hotmail.com
222	jsanchez@outool.es
333	adiaz@gmail.com
222	juan@gmail.com
333	DiazAna@live.com

Cuando se hacía el pasaje del Diagrama Entidad-Relación (Chen) al Diagrama de clases ya estamos Normalizando

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)

Dependencia Funcional

Una **dependencia funcional** es una relación entre atributos de una tabla, donde el valor de un atributo, o conjunto de atributos, permite conocer de manera única el valor de otro.

Si llamamos R al esquema de una relación y (α,β) atributos de esa relación, entonces: $\alpha \sqsubseteq R$ y $\beta \sqsubseteq R$.

Decimos que α determina funcionalmente a β ($\alpha \rightarrow \beta$) si para cada tupla en la que concuerdan los valores de α, también concuerdan con los valores de β.

Es decir:

$$t_1[\alpha] = t_2[\alpha] \Rightarrow t_1[\beta] = t_2[\beta]$$

Forma Normal de Boyce -Codd (FNBC)

Dependencia Funcional

Ejemplo

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a1	b2	c1	d2
a2	b2	c2	d2
a2	b3	c2	d3
a3	b3	c2	d4

A → C

Decimos que el valor de C está determinado por A.
A determina a C, C depende funcionalmente de A

Forma Normal de Boyce -Codd (FNBC)

Dependencia Funcional

¿Si un hay atributo o conjunto de atributos que, en forma conjunta, identifican de manera unívoca toda una tupla?



Clave Primaria

ID	Nombre	Edad	Ciudad
1	Ana	26	Barcelona
2	Juan	33	Madrid
3	Carla	28	Valencia
4	Pablo	41	Sevilla
5	Elena	19	Barcelona

Forma Normal de Boyce -Codd (FNBC)

Dependencia Funcional Trivial

Son aquellas dependencias funcionales que las satisfacen todas las relaciones.
Por Ejemplo:

$$A \rightarrow A$$
$$AB \rightarrow A$$

Las dependencias funcionales de la forma $\alpha \rightarrow \beta$ son TRIVIALES si se cumple la condición: β está incluido en α

ID	Nombre	Edad	Ciudad
1	Ana	26	Barcelona
2	Juan	33	Madrid
3	Carla	28	Valencia
4	Pablo	41	Sevilla
5	Elena	19	Barcelona
6	Francisco	52	Madrid

ID → ID
Nombre → Nombre
Edad → Edad
Ciudad → Ciudad

Forma Normal de Boyce -Codd (FNBC)

Decimos que una Relación R está en FNBC si sus dependencias funcionales cumplen al menos una de las siguientes condiciones:

- $\alpha \rightarrow \beta$ es una dependencia funcional trivial
- α es súper clave de *R*

Regla general para descomposición hacia la FNBC:
Si tenemos una relación R con una dependencia funcional que no cumple las condiciones mencionadas, el diseño original se reemplaza por las siguientes Estructuras:

$(\alpha \cup \beta)$ $(R - (\beta - \alpha))$

Si encontramos una dependencia funcional donde el determinante no es superclave, entonces esa dependencia está metiendo en la tabla información que debería estar separada.
Para corregirlo, armamos una tabla con el determinante y los atributos que dependen de él, y otra tabla con el resto de los datos.

Forma Normal de Boyce -Codd (FNBC)

Ejemplo

Nro. Pedido	Cod. Vendedor	Cod. Producto	Nombre	Apellido	Sucursal	Horario	Calle	Nro	Barrio	Ciudad
1310001	1	PR01	Juan	González	S1	Turno 1	San Martín	375	Sur	Río Primero
1310002	2	PR03	Karina	Fasetta	S2	Turno 1	Catamarca	32	Centro	Villa Allende
1310003	3	PR03	Raúl	González	S1	Turno 2	25 de Mayo	3420	Centro	Balnearia
1310001	1	PR01	Juan	González	S2	Turno 1	Salta	500	Centro	Córdoba
1310002	2	PR02	Karina	Fasetta	S2	Turno 1	Las Heras	700	Norte	Tanti
1310002	2	PR02	Karina	Fasetta	S2	Turno 1	Montevideo	432	Güemes	Córdoba
1310001	1	PR02	Juan	González	S1	Turno 1	Balcarce	584	Nueva Córdoba	Córdoba

Dependencias Funcionales

Nro. pedido -> Nro. Pedido, Cód. Producto, Cód. Vendedor, Nombre, Apellido, Sucursal, Horario, Calle, Nro., Barrio, Ciudad **Cumple**

Cód. Vendedor -> Nombre, Apellido, horario, Calle, Nro., Barrio, Ciudad **No cumple**

Forma Normal de Boyce -Codd (FNBC)

Ejemplo

Nro. Pedido	Cód. Vendedor	Cód. Producto	Nombre	Apellido	Sucursal	Horario	Calle	Nro	Barrio	Barrio

Cód. Vendedor -> Nombre, Apellido, horario, Calle, Nro., Barrio, Ciudad

$$(R - (\beta - \alpha))$$

Nro. Pedido	Cód. Vendedor	Cód. Producto	Sucursal

$$(\alpha \cup \beta)$$

Cód. Vendedor	Nombre	Apellido	Horario	Calle	Nro	Barrio	Barrio

Forma Normal de Boyce -Codd (FNBC)

Ejemplo

Modelo en FNBC

$$(R - (\beta - \alpha))$$

Nro. Pedido	Cód. Vendedor	Cód. Producto	Sucursal

Nro. pedido -> Cód. Vendedor, Cód. Producto, Sucursal

$$(\alpha \cup \beta)$$

Cód. Vendedor	Nombre	Apellido	Horario	Calle	Nro	Barrio	Barrio

Cód. Vendedor -> Nombre, Apellido, horario, Calle, Nro., Barrio, Ciudad

Ejercicio

Sea R(A,B,C,D,E) con F = { A → B, B → D, C → E, E → B }.
¿Cuáles de las siguientes relaciones de R satisfacen F ?.

a.

A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	d_1	e_1

b.

A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	d_1	e_2

c.

A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_1	c_1	d_2	e_1

d.

A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_1	b_1	c_2	d_1	e_1

Las relaciones b y d cumplen con las dependencias funcionales F

Ejercicio

Detectar dependencias funcionales en la siguiente tabla.

G	GS	CI	CL	PR	CA
A	11	CORDOBA	JUAN	170	1000
A	12	BS AS	SEBASTIÁN	23	1000
A	13	MENDOZA	WALTER	15	1000
B	11	CORDOBA	LUCAS	1	1500
B	17	MENDOZA	JUAN	170	1500
B	18	MENDOZA	CARLOS	93	1500
C	11	MENDOZA	WALTER	15	1200
C	13	MADRID	JUAN	170	1200
D	11	CORDOBA	PABLO	15	1200
D	17	MENDOZA	GASTON	170	1200

G,GS → R (G,GS,CI,CL,PR,CA)
G → CA
CL → PR

Ejercicio

- Llevar a 1FN
- Encontrar las dependencias funcionales
- Llevar a FNBC

Turno_empleado	
id_empleado	
Categoria_libro	
Nombre_libro	
Direccion_alumno (calle, nro, barrio)	← **Compuesto**
Nombre_completo_alumno (Nombre, apellido)	← **Compuesto**
Fecha_devolución	
ID	
DNI_alumno	
Editorial	
estado_prestamo	
Nombre_empleado (Nombre, apellido)	← **Compuesto**
Telefono_alumno	← **Multivalorado**
Id_libro	
Fecha_inicio_prestamo	
cantidad_ejemplares	
autores (autor 1, autor 2)	← **Compuesto**
Email_alumno	← **Multivalorado**
Id_alumno	

Resolución Ejercicio

1FN

Tabla_Principal
Turno_empleado
Id_empleado
Categoría_libro
Nombre_libro
Dir_calle_alumno
Dir_nro_alumno
Dir_barrio_alumno
Nombre_alumno
Apellido_alumno
Fecha_devolución
ID
DNI_alumno
Editorial
Estado_prestamo
Nombre_empleado
Apellido_empleado
Id_libro
Fecha_inicio_prestamo
Cantidad_ejemplares
$Autor_1$
$Autor_2$
Id_alumno

Tabla_Teléfono_Alumno
Id_alumno
Teléfono_alumno

Tabla_Email_Alumno
Id_alumno
Email_alumno

Resolución Ejercicio

Dependencias Funcionales

Tabla_Principal
Turno_empleado
Id_empleado
Categoría_libro
Nombre_libro
Dir_calle_alumno
Dir_nro_alumno
Dir_barrio_alumno
Nombre_alumno
Apellido_alumno
Fecha_devolución
ID
DNI_alumno
Editorial
Estado_prestamo
Nombre_empleado
Apellido_empleado
Id_libro
Fecha_inicio_prestamo
Cantidad_ejemplares
$Autor_1$
$Autor_2$
Id_alumno

Tabla_Teléfono_Alumno
Id_alumno
Teléfono_alumno

id_alumno, telefono_alumno -> id_alumno, telefono_alumno

Tabla_Email_Alumno
Id_alumno
Email_alumno

id_alumno, email_alumno -> id_alumno, email_alumno

Dependencias Funcionales

ID → R

Id_alumno -> Nombre_alumno, Apellido_alumno, DNI_alumno, Dir_calle_alumno, Direccion_nro_alumno, Direccion_barrio_alumno

id_libro -> Nombre_libro, Editorial, auto_1, autor_2, categoria_libro, cantidad_ejemplares

id_empleado -> nombre_empleado, apellido_empleado, turno_empleado

FNBC

Dependencias Funcionales

1- ID → R

2- Id_alumno -> Nombre_alumno, Apellido_alumno, DNI_alumno, Dir_calle_alumno, Direccion_nro_alumno, Direccion_barrio_alumno

3- Id_libro -> Nombre_libro, Editorial, auto_1, autor_2, categoria_libro, cantidad_ejemplares

4- Id_empleado -> nombre_empleado, apellido_empleado, turno_empleado

5- id_alumno, telefono_alumno -> id_alumno, telefono_alumno

6- id_alumno, email_alumno -> id_alumno, email_alumno

Las dependencias 2, 3, y 4 no cumplen con la FNBC

Resolución Ejercicio

Trabajando con la dependencia funcional 2

FNBC

(R-(B-A))

Tabla_Principal
Turno_empleado
Id_empleado
Categoría_libro
Nombre_libro
Fecha_devolución
ID
Editorial
Estado_prestamo
Nombre_empleado
Apellido_empleado
Id_libro
Fecha_inicio_prestamo
Cantidad_ejemplares
Autor $_1$
Autor $_2$
Id_alumno

ID → R´

(AUB)

Tabla_Alumno
Id_alumno
Nombre_alumno
Apellido_alumno
DNI_alumno
Dir_calle_alumno
Dir_nro_alumno
Dir_barrio_alumno

Id_alumno -> Nombre_alumno, Apellido_alumno, DNI_alumno, Dir_calle_alumno, Direccion_nro_alumno, Direccion_barrio_alumno

Trabajando con la dependencia funcional 3

FNBC

(R-(B-A))

Tabla_Principal
Turno_empleado
Id_empleado
Fecha_devolución
ID
Estado_prestamo
Nombre_empleado
Apellido_empleado
Id_libro
Fecha_inicio_prestamo
Id_alumno

ID → R´´

(AUB)

Tabla_Libro
Id_libro
Nombre_libro
Editorial
Cantidad_ejemplares
Autor$_2$
Autor$_2$
Categoría_libro

Id_libro -> Nombre_libro, Editorial, auto_1, autor_2, categoria_libro, cantidad_ejemplares

Resolución Ejercicio

Trabajando con la dependencia funcional 5

FNBC

(R-(B-A))

Tabla_Principal
Id_empleado
Fecha_devolución
ID
Estado_prestamo
Id_libro
Fecha_inicio_prestamo
Id_alumno

(AUB)

Tabla_Empleado
Id_empleado
Nombre_empleado
Apellido_empleado
Turno_empleado

Id_empleado -> nombre_empleado, apellido_empleado, turno_empleado

ID → R´´´

Resolución Ejercicio

FNBC

Tabla_Principal
Id_empleado
Fecha_devolución
ID
Estado_prestamo
Id_libro
Fecha_inicio_prestamo
Id_alumno

ID → R

Tabla_Teléfono_Alumno
Id_alumno
Teléfono_alumno

id_alumno, telefono_alumno -> id_alumno, telefono_alumno

Tabla_Email_Alumno
Id_alumno
Email_alumno

id_alumno, email_alumno -> id_alumno, email_alumno

Resultados Finales

Tabla_Empleado
Id_empleado
Nombre_empleado
Apellido_empleado
Turno_empleado

Id_empleado -> nombre_empleado, apellido_empleado, turno_empleado

Tabla_Libro
Id_libro
Nombre_libro
Editorial
Cantidad_ejemplares
$Autor_2$
$Autor_2$
Categoría_libro

Id_libro -> Nombre_libro, Editorial, auto_1, autor_2, categoria_libro, cantidad_ejemplares

Tabla_Alumno
Id_alumno
Nombre_alumno
Apellido_alumno
DNI_alumno
Dir_calle_alumno
Dir_nro_alumno
Dir_barrio_alumno

Id_alumno -> Nombre_alumno, Apellido_alumno, DNI_alumno, Dir_calle_alumno, Direccion_nro_alumno, Direccion_barrio_alumno

Ejercicio Tipo Parcial

- Llevar a 1FN
- Detectar dependencias funcionales del modelo resultante
- Dejar dicho modelo en FNBC

direccion_empleado (calle, nro, barrio)	← Compuesto
fecha_nacimiento_cliente	
fecha_inicio_estadia	
telefono_casa	
precio_estadia	
fecha_fin_estadia	
id_empleado	
direccion_casa (calle, nro, barrio, ciudad)	← Compuesto
nombre_completo_empleado (nombre 1, nombre 2, apellido)	← Compuesto
telefono_empleado	← Multivalorado
telefono_cliente	← Multivalorado
id_casa	
email_empleado	
id_cliente	
nombre_contacto_estadia (nombre_contacto, apellido_contacto	← Compuesto
tipo_casa	
email_cliente	← Multivalorado
nombre_completo_cliente (nombre , apellido)	← Compuesto
ID	
edad_cliente	

Ejercicio Tipo Parcial

- Llevar a 1FN
- Detectar dependencias funcionales del modelo resultante
- Dejar dicho modelo en FNBC

ID
Fecha_ingreso
Fecha_entrega
Estado_reparacion
Falla_reportada
id_cliente
Nombre_completo_cliente (nombre, apellido) → **Compuesto**
Direccion_cliente (calle, nro, ciudad) → **Compuesto**
Telefonos_cliente (telefono1, telefono2) → **Multivalorado**
Email_cliente
id_equipo
Tipo_equipo
Marca_equipo
Modelo_equipo
Numero_serie
Accesorios_entregados (accesorio1, accesorio2) → **Multivalorado**
id_tecnico
Nombre_completo_tecnico (nombre, apellido) → **Compuesto**
Especialidades_tecnico (especialidad1, especialidad2) → **Multivalorado**
Turno_tecnico
id_repuesto
Nombre_repuesto
Categoria_repuesto
Precio_repuesto
Cantidad_usada
Costo_mano_obra
Total_reparacion

FINAL

CLASE PRÁCTICA IV

10/04/2026